



Universidad de Santiago de Chile

Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

Caracterización de sismos: comparación entre Chile Central y México-Centroamérica.

Informe: Asesoría 2

Primer Semestre, 2026
Santiago, Chile

Profesores:

Francisco Plaza

Luis Felipe Figueroa

Ayudantes:

Franco Pinto

Sebastián Ramos

Asignatura:

Taller 1

Autores:

Camila Herrera

Benjamín Jamett

Sofía Roca

Carrera:

Ingeniería Estadística

Resumen ejecutivo

Oi Insight presenta el Informe de Asesoría 2, cuyo propósito fue comparar estadísticamente la sismicidad registrada en Chile Central y México–Centroamérica durante el período 2000–2025. El estudio se basó en registros públicos del *USGS Earthquake Catalog* e incorporó análisis de frecuencia, comparaciones inferenciales, modelos estadísticos, análisis multivariante y evaluación de sensibilidad. Para mejorar la comparabilidad entre las zonas, los análisis principales se efectuaron sobre eventos con magnitud homogenizada $Mw_{\text{hom}} \geq 5,1$, correspondientes a 792 registros en Chile Central y 1.398 en México–Centroamérica. México–Centroamérica presentó mayores conteos medios de eventos en las distintas escalas temporales evaluadas. Sin embargo, la representación de la frecuencia dependió de la unidad de agregación, debido a la elevada proporción de intervalos sin eventos en las escalas más finas. Las series trimestrales no evidenciaron una estructura de autocorrelación suficientemente consistente para sustentar un modelo temporal comparable entre ambas zonas. Por ello, la frecuencia observada durante los meses con actividad sísmica se analizó mediante modelos binomiales negativos, los cuales sugirieron asociaciones exploratorias con la magnitud máxima, la profundidad media y la dispersión espacial de los eventos.

La comparación no paramétrica mostró que las diferencias entre las zonas fueron más marcadas en profundidad que en magnitud. Las medianas de Mw_{hom} fueron de 5,30 en Chile Central y de 5,40 en México–Centroamérica, por lo que, aunque se detectó una diferencia estadísticamente significativa bajo el umbral principal, su relevancia práctica fue acotada. En profundidad se observó una separación distribucional mayor, con una diferencia máxima cercana a 21 puntos porcentuales entre las funciones de distribución empíricas.

El análisis de correspondencia identificó una asociación estadísticamente significativa, aunque de intensidad acotada, entre la zona y el perfil conjunto de magnitud y profundidad. Chile Central presentó una mayor representación relativa de eventos superficial/moderado, mientras que México–Centroamérica mostró una mayor representación de eventos intermedia/moderado. Los modelos logísticos fueron coherentes con una mayor presencia relativa de sismos intermedios en México y Centroamérica respecto de Chile Central. En cambio, no se encontró evidencia estadística suficiente de una asociación entre la ocurrencia de eventos fuertes y la zona o la categoría de profundidad, bajo la especificación utilizada.

Para el análisis de eventos fuertes se adoptó el umbral operativo $Mw_{\text{hom}} \geq 6,0$, con 90 eventos en Chile Central y 180 en México–Centroamérica. La proporción de estos eventos fue similar en ambas zonas, con 11,4 % y 12,9 %, respectivamente. No se encontraron diferencias concluyentes entre sus distribuciones de magnitud, mientras que las distribuciones de profundidad mantuvieron diferencias estadísticas.

El análisis de sensibilidad mostró que la evidencia de diferencias en magnitud dependió del umbral mínimo utilizado. Al restringir el catálogo a eventos de mayor magnitud, las medianas se aproximaron y las pruebas dejaron de entregar evidencia concluyente de diferencias entre zonas. En contraste, la separación global de las distribuciones de profundidad se mantuvo estable en los tres escenarios evaluados. En consecuencia, la profundidad constituye la dimensión más consistente para diferenciar los catálogos observados, mientras que las diferencias de magnitud son pequeñas y sensibles al criterio de filtrado. Adicionalmente, un análisis de sensibilidad espacial mediante la reducción concéntrica de las áreas de estudio descartó la presencia de efectos de borde, demostrando que la diferencia distribucional en las profundidades es estadísticamente invariante a la delimitación geográfica.

Los resultados deben interpretarse considerando la posible dependencia temporal inducida por réplicas, las diferencias de completitud y monitoreo entre zonas, la incertidumbre asociada a la homogenización de magnitudes y la delimitación rectangular de las áreas estudiadas. Para futuras etapas se recomienda evaluar delimitaciones espaciales alternativas, contrastar los resultados con eventos revisados y examinar el efecto de aplicar procedimientos de *declustering*. Las conclusiones corresponden a una caracterización estadística de los registros observados y no constituyen predicción de terremotos ni evaluación formal de amenaza sísmica.

1. Antecedentes

Chile y México–Centroamérica corresponden a regiones de elevada actividad sísmica asociada a la convergencia de múltiples placas tectónicas. Este hecho implica que en Chile Central se tiene una de las tasas de sismicidad más altas a nivel mundial Leyton et al. (2010). Además, en parte de esta zona se observa un fenómeno de subducción sub-horizontal (*flat-slab*), que corresponde al suceso en el que una placa tectónica se hunde bajo otra en sus límites convergentes.

Por su parte, en México–Centroamérica, la placa de Cocos subduce bajo la placa Norteamericana y la placa del Caribe Guzmán-Speziale and Zúñiga (2016). Dicho evento presenta variaciones en la inclinación de la subducción en distintas áreas de la zona de convergencia, generando un arco volcánico en aquellos segmentos de mayor inclinación.

Para comparar ambas regiones se utilizarán los catálogos sísmicos de la United States Geological Survey (USGS). Desde una perspectiva estadística, la caracterización de la sismicidad se sustenta en la relación frecuencia–magnitud descrita por la ley de Gutenberg–Richter (Gutenberg and Richter (1944)), la cual establece que la frecuencia acumulada de terremotos decrece aproximadamente de forma exponencial con la magnitud. Dicha ley constituye una base fundamental para el análisis comparativo de la actividad sísmica entre zonas de subducción.

Como parte de la visualización inicial de los datos, se implementó un dashboard de visualización tridimensional que proyecta los eventos sísmicos en función de su latitud, longitud y profundidad. Esta herramienta permite explorar dinámicamente el catálogo, mostrando como se distribuyen los sismos en el espacio subterráneo. A través de este entorno espacial, se visualizan las diferencias en las estructuras tectónicas de Chile Central y México–Centroamérica antes de someterlas al análisis.

[Dashboard zonas](#)

1.1. Preguntas de investigación:

¿Existen diferencias estadísticamente significativas en la frecuencia, magnitud, profundidad y composición de la sismicidad registrada en Chile Central y México–Centroamérica, bajo un catálogo homogenizado? Y de ser así, ¿qué tan estables son estas conclusiones frente a variaciones en el umbral de magnitud y delimitaciones espaciales?

2. Objetivos

- **Objetivo general:** Caracterizar la sismicidad registrada en Chile Central y México–Centroamérica durante el período 2000–2025, utilizando catálogos abiertos del USGS y procedimientos que permitan evaluar diferencias entre ambas zonas.
- **Objetivos específicos del informe:**
 1. Caracterizar la frecuencia temporal de ocurrencia, explorar la existencia de dependencia temporal y estudiar la aplicación de series temporales o modelos de conteo, las asociaciones observadas entre la frecuencia mensual y las covariables construidas a partir del catálogo.
 2. Comparar estadísticamente las distribuciones de magnitud y profundidad entre Chile central y México–Centroamérica mediante procedimientos no paramétricos adecuados para las características de los datos.
 3. Evaluar la asociación entre la zona geográfica y la composición conjunta de magnitud y profundidad utilizando análisis de correspondencia.
 4. Analizar la probabilidad de ocurrencia de determinadas características sísmicas mediante modelos de regresión logística, considerando la influencia de la zona geográfica y otras variables de interés.
 5. Caracterizar el comportamiento de los eventos de mayor magnitud y comparar sus principales características entre ambas regiones.
 6. Evaluar la estabilidad de las conclusiones obtenidas mediante un análisis de sensibilidad respecto del umbral mínimo de magnitud utilizado para construir los catálogos comparables.

3. Alcance del estudio

El alcance del informe quedará dado por los siguientes límites geográficos: para Chile Central se utilizará la región comprendida entre Norte -30, Sur -38, Oeste -76, Este -69 y para México–Centroamérica Norte 24, Sur 6, Oeste -118, Este -77. Además, lo que se busca es obtener conclusiones estadísticas a partir de los catálogos a disposición, con el fin de cumplir con los objetivos planteados anteriormente.

Estos márgenes fueron determinados con el fin de obtener una aproximación al área de estudio requerida que permita analizar el comportamiento sísmico de esas regiones, pero con un enfoque en las placas tectónicas, puesto que estos eventos no están determinados por las fronteras políticas.

A continuación se puede ver el área de estudio sobre un mapa de las placas tectónicas:

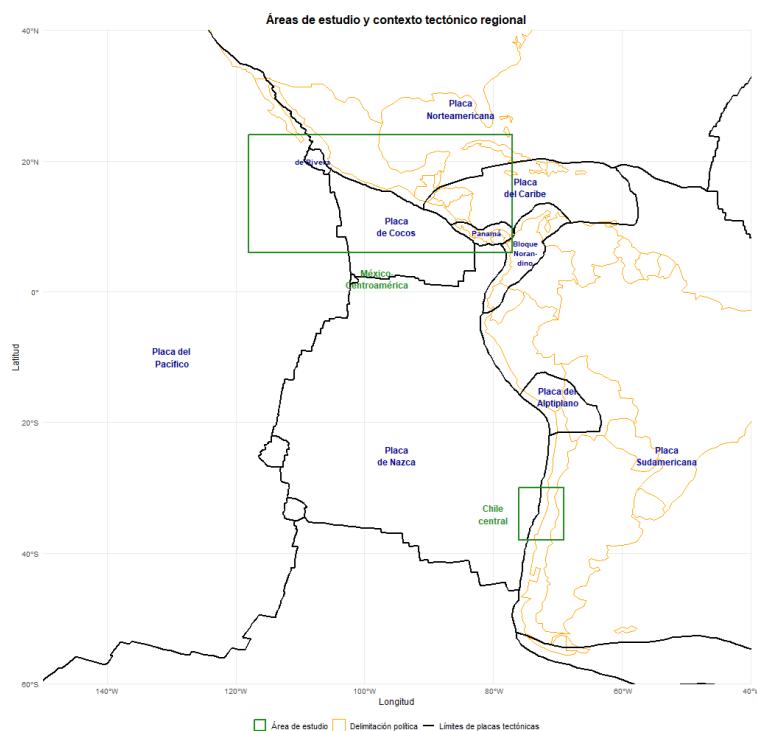


Figura 1: Visualización de la zona de estudio

Como se puede apreciar, las zonas de estudio capturan la interacción entre las principales placas tectónicas de la región, lo que es relevante puesto que son estas interacciones las que generaron los sismos y terremotos que nos interesa estudiar. Es por esto que, si bien existe territorio continental perteneciente a Chile o México–Centroamérica que no forma parte de las zonas de estudio, así como territorio ajeno a estos países que sí forma parte, esto no imposibilita el estudio del comportamiento de la región, puesto que el principal foco de interés no es el país en el que ocurren los sismos, sino que la placa tectónica que los genera.

4. Descripción de datos y parámetros de descarga

La fuente principal de información fue el *USGS Earthquake Catalog*. Debido al límite de observaciones de la plataforma, la descarga se realizó en cuatro bases: dos para Chile central y dos para México–Centroamérica, las que posteriormente fueron integradas y depuradas para eliminar duplicados.

Las descargas se efectuaron bajo criterios homogéneos para ambas zonas: período 2000–2025, magnitud mínima 2,5, sin filtro inicial de profundidad, tipo de evento *earthquake* y estado de revisión *Any*. Esta configuración permitió construir una base amplia y comparable para la caracterización descriptiva inicial.

La magnitud mínima de 2,5 se utilizó solamente para la descarga y para el cálculo de la magnitud de completitud que se efectúa posteriormente. Ver Tabla 15 del anexo.

La descripción de las variables que componen al catálogo, así como las que se derivaron a lo largo del estudio se encuentran en las Tablas 16 y 17 del anexo, respectivamente.

5. Metodología

El presente estudio se desarrolló bajo un enfoque de estadística aplicada, estructurado en etapas sucesivas que permitieran caracterizar y comparar la actividad sísmica observada en Chile Central y México–Centroamérica utilizando información proveniente del catálogo USGS.

A partir de los hallazgos detallados en el informe anterior, se trabajó con una base con magnitudes homogeneizadas y magnitudes superiores a la magnitud de completitud con el fin de establecer catálogos comparables a los que se les puedan aplicar métodos estadísticos sobre una misma escala, además de que sean completos para poder realizar inferencias sobre estos conjuntos.

En primer lugar, se analizó la frecuencia temporal de ocurrencia de los sismos. Para ello se evaluaron distintas escalas de agregación temporal con el objetivo de seleccionar una unidad de análisis adecuada para representar la variabilidad observada. Posteriormente, se exploró la existencia de dependencia temporal mediante herramientas propias del análisis de series de tiempo, así como el modelamiento mediante Modelos Lineales Generalizados de conteo. Esto con el fin de caracterizar la frecuencia utilizando herramientas estadísticas.

Luego, se efectuó una comparación inferencial de las distribuciones de magnitud y profundidad entre ambas zonas pero, dado que estas variables no satisfacen los supuestos requeridos por procedimientos paramétricos y presentan distribuciones asimétricas, se emplearon pruebas no paramétricas que permiten evaluar diferencias tanto en la posición relativa como en la distribución completa de las observaciones.

Como complemento al análisis univariado, se estudió la asociación entre la zona geográfica y la combinación de categorías

de magnitud y profundidad mediante un análisis de correspondencia. Este procedimiento permite resumir la estructura de asociación presente en una tabla de contingencia y representar gráficamente los perfiles característicos de cada región.

Posteriormente, se ajustaron modelos de regresión logística con el propósito de estudiar la asociación entre determinadas características de los eventos sísmicos y la zona geográfica. Estos modelos permiten estimar la probabilidad de ocurrencia de eventos pertenecientes a categorías previamente definidas y cuantificar el efecto de los factores considerados mediante razones de odds.

Adicionalmente, se realizó un análisis específico de los eventos de mayor magnitud, con el objetivo de caracterizar el comportamiento de la sismicidad extrema y contrastar dicho comportamiento entre ambas regiones.

Finalmente, se desarrolló un análisis de sensibilidad para evaluar la robustez de las conclusiones frente a dos decisiones metodológicas fundamentales del estudio: la selección del umbral mínimo de magnitud y la delimitación geográfica de las zonas. Este procedimiento permitió mostrar en qué medida las inferencias obtenidas permanecen estables al incrementar el criterio de magnitud, y mostrar, mediante la reducción concéntrica de las áreas de estudio, si los resultados son invariantes a posibles efectos de borde.

Las herramientas estadísticas no se aplicaron como procedimientos aislados, sino como componentes complementarios de una misma estrategia. La frecuencia se estudió mediante indicadores temporales y modelos de conteo; la magnitud y profundidad, mediante pruebas no paramétricas sobre las variables continuas; su composición conjunta, mediante análisis de correspondencia; y la probabilidad de pertenecer a categorías sísmicas específicas, mediante regresión logística. El análisis de eventos fuertes permitió examinar separadamente el comportamiento del extremo superior del catálogo, mientras que el análisis de sensibilidad evaluó la dependencia de las conclusiones. Cada procedimiento responde, por tanto, a una pregunta distinta y sus resultados se interpretan conjuntamente, sin atribuirles un alcance causal o predictivo.

6. Resultados

6.1. Análisis de frecuencia

El análisis de la frecuencia de ocurrencia de sismos permite caracterizar la evolución temporal de la actividad sísmica en las zonas de estudio, además de proporcionar herramientas comparativas entre las zonas de México–Centroamérica con Chile central, que como se mencionó en el informe anterior poseen una estructura tectónica diferente.

Para llevar a cabo dicho análisis se consideraron dos alternativas metodológicas, siendo la primera el uso de series temporales para representar la estructura temporal de los sismos y sus réplicas, y la segunda es el uso de Modelos Lineales Generalizados de conteo, que nos permitirá explicar la frecuencia sísmica por medio de covariables que detallaremos más adelante.

Habiendo establecido esto, el primer paso es determinar la unidad de análisis, en este caso, los intervalos temporales.

6.1.1. Intervalos temporales

Con el fin de seleccionar una escala temporal adecuada para el análisis, se evaluaron distintos niveles de agregación de la frecuencia de ocurrencia de sismos. Para cada intervalo se calcularon estadísticas descriptivas que permiten realizar comparativas. Los resultados se presentan en el Cuadro 1.

Zona		Chile				México–Centroamérica			
		Frecuencia				Frecuencia			
Intervalo	N° de Intervalos	Media	Máxima	SD	% de Ceros	Media	Máxima	SD	%de Ceros
Diario	9497	0.0834	114	1.3467	95.61 %	0.1472	17	0.4674	87.86 %
Semanal	1358	0.5832	114	4.4576	76.95 %	1.0295	21	1.3667	43.00 %
Mensual	312	2.5385	145	11.7672	39.10 %	4.4808	42	3.4417	1.92 %
Trimestral	104	7.6154	273	27.7448	6.73 %	13.4423	49	5.9166	0.00 %
Anual	26	30.4615	331	64.4169	0.00 %	53.7692	96	13.4173	0.00 %

Cuadro 1: Análisis de intervalos temporales

Los resultados muestran que ninguna escala temporal es óptima para todos los propósitos. Las escalas diaria y semanal conservan mayor detalle cronológico, pero presentan una proporción elevada de intervalos sin eventos, especialmente en Chile Central. La escala anual elimina los ceros, aunque entrega únicamente 26 observaciones por zona y oculta variaciones de menor duración. Por esta razón, la escala trimestral se utilizó para explorar dependencia temporal, al proporcionar 104 observaciones con una proporción reducida de ceros, mientras que la escala mensual se empleó en los modelos de conteo, debido a que conserva un número suficiente de períodos y permite construir covariables mensuales interpretables. La elección de la escala se realizó, por tanto, de acuerdo con el objetivo de cada análisis.

6.1.2. Análisis por Series de Tiempo

Con el fin de analizar la evolución temporal de la actividad sísmica, se construyeron series de tiempo con frecuencia trimestral. Esta representación permite estudiar la sucesión cronológica del número de eventos registrados en intervalos regulares y evaluar la posible existencia de estructuras de dependencia temporal, mediante técnicas propias del análisis de series de tiempo.

El análisis no evidenció una estructura temporal que justificara la construcción de un modelo de estas características. En particular, las funciones de autocorrelación (ACF) y autocorrelación parcial (PACF) no presentaron valores estadísticamente significativos que denotaran dependencia temporal. No obstante, se realizaron las pruebas diagnósticas correspondientes y se aplicó la función `auto.arima()` de R con el fin de explorar modelos candidatos y comprobar nuestros resultados previos. Dicho procedimiento identificó un modelo AR(1) como candidato para la serie de México–Centroamérica, el cual se presenta a continuación:

$$(X_t - \mu) = \phi(X_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t \Leftrightarrow (X_t - 13,4339) = 0,1524(X_{t-1} - 13,4339) + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim RB(0, 34,52)$$

Si bien este modelo fue seleccionado por la función `auto.arima()` al presentar el mejor ajuste según su criterio de selección, la ausencia de dependencia temporal previamente descrita y la ausencia de evidencia suficiente para sostener una estructura autorregresiva comparable para la serie de Chile central motivaron el descartar este enfoque.

La aplicación de `auto.arima()` se utilizó únicamente como procedimiento exploratorio complementario y no como criterio automático para aceptar un modelo. Aunque se identificó un AR(1) para México–Centroamérica, el coeficiente autorregresivo estimado fue reducido y las funciones ACF y PACF no evidenciaron una estructura temporal suficientemente clara. Además, no se obtuvo una especificación comparable para Chile Central. Debido a que el propósito central era comparar ambas zonas bajo una estrategia común, se decidió no retener modelos temporales diferentes cuya interpretación conjunta sería limitada. En consecuencia, el análisis de series de tiempo se utilizó para descartar una estructura autorregresiva común, no para realizar predicciones.

6.1.3. Modelos Lineales Generalizados

En primera instancia se evaluó un modelo de Poisson, pero este fue descartado debido a la presencia de sobredispersión en los datos, condición que vulnera el supuesto de equidispersión de dicha distribución y conduce a una subestimación de la varianza, afectando así a las pruebas de significancia de los coeficientes. En consecuencia, se optó por un modelo binomial negativo, el cual incorpora un parámetro adicional de dispersión que permite representar adecuadamente situaciones en las que la variabilidad excede a la media.

El modelo binomial negativo mantiene, no obstante, el supuesto de independencia entre las observaciones. Supuesto que no se satisface debido a la relación entre los sismos y sus réplicas. Como consecuencia, la dependencia residual puede afectar la precisión de los errores estándar y, por ende, la inferencia estadística asociada al modelo. En este contexto, el objetivo del análisis no corresponde a desarrollar un modelo predictivo del proceso de ocurrencia sísmica, sino a obtener una caracterización estadística exploratoria de la relación entre la frecuencia de aquellos sismos con **al menos una observación** y las variables explicativas consideradas.

Luego, definimos la variable n como la frecuencia observada en el periodo que comprende el intervalo, y se seleccionaron un conjunto de variables que consideramos pertinentes para el estudio y caracterización de la frecuencia sismológica, las cuales se presentan a continuación:

Covariable	Abreviación	Descripción	Motivación
mag_max	M_{max}	Magnitud máxima ocurrida en el mes	Estudiar los efectos de sismos de gran magnitud.
depth_media	D_m	Profundidad media de los eventos	Analizar la influencia de la profundidad en la frecuencia de los sismos.
dist_consecutiva	$Dist_c$	Suma de distancias entre hipocentros de sismos consecutivos	Incorporar la dispersión espacial, conservando la relación temporal entre sismos
dist_total	$Dist_T$	Media de todos los pares de distancias entre hipocentros de sismos consecutivos	Incluir la dispersión espacial, eliminando efectos temporales
momento_max	$M_{momento}$	Momento relativo dentro del mes en que ocurre el sismo de mayor magnitud, calculado como la proporción entre el día del evento y la duración del mes.	Captura efectos asociados al momento de ocurrencia del sismo de mayor magnitud dentro del mes.

Cuadro 2: Resumen de covariables para el MLG de conteo

Además, se incorporaron variables rezagadas (lag) con el propósito de incorporar al modelo información correspondiente al período mensual inmediatamente anterior y evaluar su posible influencia sobre la frecuencia de eventos del período actual. En consecuencia, las variables rezagadas presentan valores ausentes en el primer período de la serie, lo que implica la pérdida de una observación durante el ajuste del modelo.

Por medio de la metodología stepwise se logró encontrar modelos tanto para Chile central, como para México–Centroamérica que minimizan el criterio de información de Akaike (AIC) para el conjunto de covariables seleccionadas. Los modelos son los

que se ven a continuación:

Zona	Dist. Frecuencia	Predictor Lineal
Chile central	$n_i \sim BN(\mu_i, 4, 184)$	$\log(\mu_i) = -7,530 + 1,1273M_{max_i} - 0,0055D_{m_i} - 0,2493M_{omento_i} + 0,0015Dist_{T_i} + 0,36523M_{max_{i-1}}$
Méx.-Centroamérica	$n_i \sim BN(\mu_i, 22, 218)$	$\log(\mu_i) = -2,0007 + 0,5767M_{max_i} - 0,0008D_{m_i} - 0,1586M_{omento_i} + 0,0005Dist_{T_i} - 0,0004Dist_{c_i}$

Cuadro 3: Modelos Lineales Generalizados de conteo, por zona

Los modelos ajustados para ambas zonas presentan similitudes en la dirección del efecto de las principales covariables. En ambos casos, la magnitud máxima del período exhibe un coeficiente positivo, indicando que períodos con sismos de mayor magnitud se asocian con un mayor número esperado de eventos. Asimismo, la distancia total recorrida por los hipocentros presenta un efecto positivo en ambos modelos, sugiriendo una asociación entre una mayor dispersión espacial de la actividad sísmica y un incremento en la frecuencia de eventos.

La profundidad media presenta un coeficiente negativo en ambas zonas; sin embargo, únicamente en Chile central dicho efecto resulta significativo al nivel del 5 %, mientras que en México–Centroamérica no se obtuvo evidencia suficiente para afirmar una asociación con la frecuencia de eventos. Por otra parte, la variable correspondiente al momento de ocurrencia del sismo de magnitud máxima dentro del período presenta coeficientes negativos en ambos modelos, aunque en ninguno de los casos resultó estadísticamente significativa.

Finalmente, las principales diferencias entre ambos modelos se observan en las covariables adicionales retenidas durante la selección. En Chile central se incorporó la magnitud máxima del período anterior, cuyo coeficiente positivo sugiere una asociación entre la magnitud máxima registrada en un período y la frecuencia observada en el período siguiente. En contraste, para México–Centroamérica se retuvo la distancia entre hipocentros consecutivos, la cual presenta un coeficiente negativo, indicando que, manteniendo constantes las demás covariables, mayores distancias entre eventos consecutivos se asocian con una menor frecuencia esperada de sismos.

6.1.4. Diagnóstico de los MLG de conteo

Una vez ajustados los modelos lineales generalizados de conteo, se realizó un diagnóstico con el propósito de evaluar la adecuación de los supuestos del modelo y la calidad del ajuste obtenido. Para ello, se analizaron distintos indicadores globales de ajuste y gráficos de residuos, con el fin de identificar posibles patrones sistemáticos, observaciones atípicas o evidencias de un ajuste insuficiente que pudieran afectar la validez de las inferencias realizadas.

Dicho esto, primero realizaremos el diagnóstico de la zona Chile central.

Cuadro 4: Diagnóstico del modelo binomial negativo.

Indicador	Valor
Observaciones	189
Parámetro de dispersión (θ)	4.184
Error estándar de θ	0.808
Desviación nula	652.65
Desviación residual	126.20
Pseudo- R^2 de McFadden	0.262
Significancia de las covariables	
Intercepto	***
mag_max	***
depth_media	*
momento_max	n.s.
dist_total	***
mag_max_lag	***

*** $p < 0,001$; * $p < 0,05$; n.s.: no significativo.

La desviación residual fue considerablemente menor que la desviación nula, mientras que el pseudo- (R^2) de McFadden alcanzó un valor de 0.262, correspondiente a un nivel de ajuste moderado según esta medida. En cuanto a las covariables, mag_max, depth_media, dist_total y mag_max_lag resultaron estadísticamente significativas al nivel del 5 %, mientras que momento_max no presentó evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto.

Luego, al hacer un análisis sobre los residuos revisamos si estos tenían una correlación temporal por medio del ACF y PACF. Para este último no tuvimos valores significativos, pero como se puede ver en la Figura 2

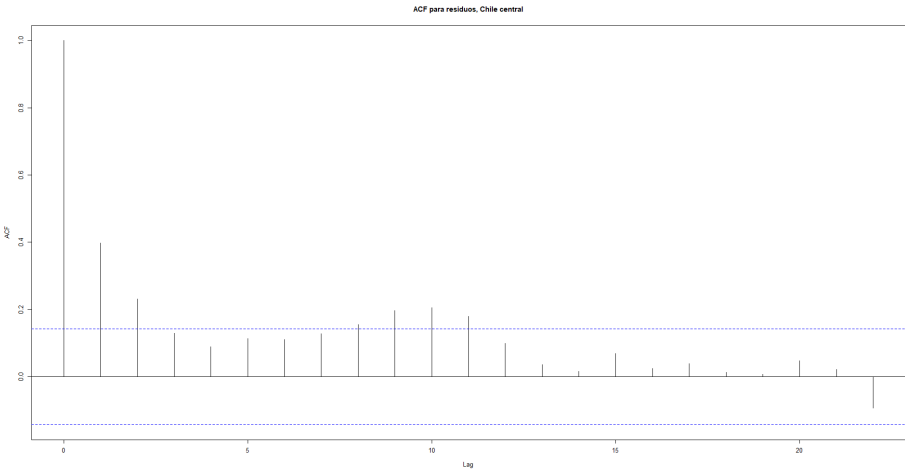
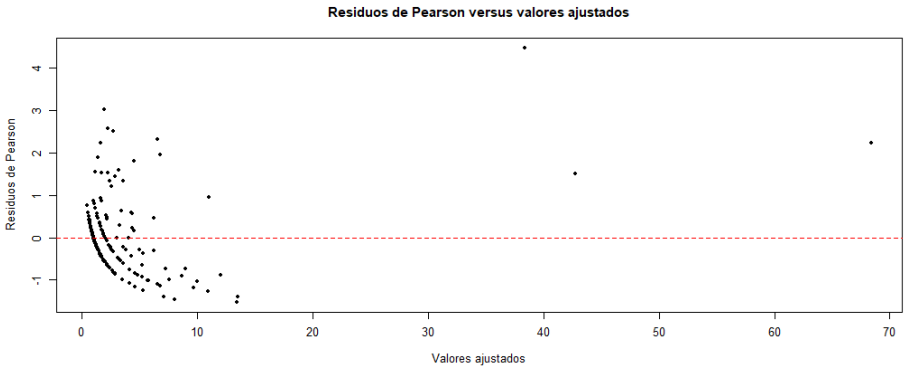


Figura 2: Función de autocorrelación de los residuos de Pearson.

La función de autocorrelación de los residuos de Pearson evidencia una autocorrelación significativa en el primer rezago y, en menor medida, en algunos rezagos posteriores. En consecuencia, los residuos no pueden considerarse temporalmente independientes, lo que sugiere la existencia de estructura temporal remanente que no fue capturada completamente por el modelo. Conclusión que se refuerza pues el test de Box–Ljung rechazó la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación en los residuos.

Además, se estudió el ajuste de los residuos del modelo, para valorar la adecuación del ajuste de este mediante el análisis del comportamiento de los residuos en función de los valores ajustados.



El gráfico de residuos de Pearson versus valores ajustados presenta un patrón de curvatura, en lugar de una dispersión aleatoria alrededor de cero. Este comportamiento evidencia la presencia de estructura sistemática en los residuos, lo que sugiere que el modelo no captura completamente la variabilidad de los datos y podría presentar problemas de especificación.

Figura 3: Gráfico de residuos de Pearson versus valores ajustados del modelo binomial negativo.

Ahora, dando paso a México–Centroamérica. Se realizó el mismo análisis sobre los modelos, con el fin de determinar diferencias que puedan haber entre estas zonas.

Cuadro 5: Diagnóstico del modelo binomial negativo.

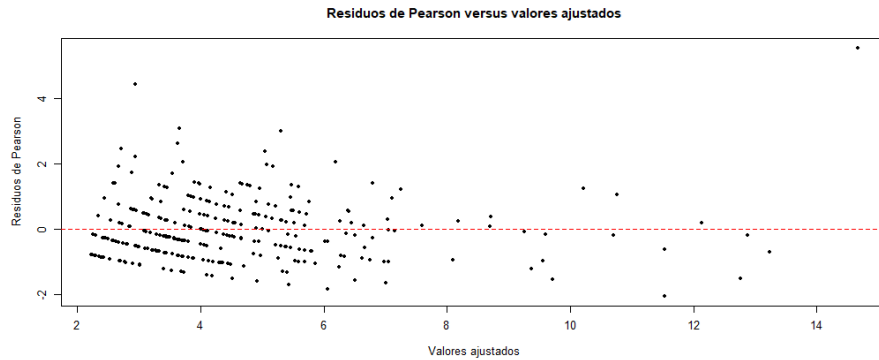
Indicador	Valor
Observaciones	305
Parámetro de dispersión (θ)	20.344
Error estándar de θ	7.250
Desviancia nula	440.51
Desviancia residual	267.25
Pseudo- R^2 de McFadden	0.096
Significancia de las covariables	
Intercepto	***
mag_max	***
depth_media	n.s.
momento_max	.
dist_total	**

*** $p < 0,001$; ** $p < 0,01$; . $p < 0,1$; n.s.: no significativo.

El pseudo- R^2 de McFadden fue de 0.096, lo que corresponde a un nivel de ajuste bajo según esta medida. Respecto de las covariables, tanto mag_max como dist_total resultaron significativas, mientras que momento_max presentó significancia marginal al nivel del 10 % y depth_media no presentó evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de ausencia de efecto.

Respecto al análisis de correlaciones temporales, en esta ocasión se evidenciaron tanto autocorrelaciones como autocorrelaciones parciales significativas en diversos rezagos, lo que nuevamente sugiere la existencia de una estructura temporal que no fue capturada por el modelo. Conclusión reforzada por el hecho de que el test de Box–Ljung nuevamente rechazó la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación en los residuos.

Finalmente, realizamos nuevamente un análisis del ajuste de los residuos, el cual se puede observar en la Figura 4



En esta ocasión, el gráfico presenta una mayor dispersión, pero sigue sin presentar un comportamiento aleatorio alrededor del cero. Esto evidencia la presencia de estructura sistemática en los residuos, lo que sugiere que este modelo tampoco captura completamente la variabilidad de los datos y podría presentar problemas de especificación.

Figura 4: Gráfico de residuos de Pearson versus valores ajustados del modelo binomial negativo.

El diagnóstico evidenció diferencias en el desempeño de los modelos ajustados para ambas zonas de estudio. Aunque las medidas globales de ajuste y la significancia de las covariables respaldan la utilidad de los modelos propuestos, el análisis de residuos reveló la existencia de patrones sistemáticos y autocorrelación temporal residual. Estos resultados indican que los modelos no capturan completamente la estructura presente en los datos, por lo que las conclusiones derivadas de ellos deben interpretarse considerando dichas limitaciones.

6.2. Comparación no paramétrica de magnitud y profundidad

La comparación se efectuó sobre el catálogo definido por el umbral común de completitud, $Mw_{\text{hom}} \geq 5,1$, conformado por 792 eventos de Chile Central y 1.398 de México-Centroamérica. Se aplicó la prueba de Mann-Whitney para evaluar diferencias en la posición relativa de las distribuciones y la prueba de Kolmogorov-Smirnov para contrastar la igualdad de sus funciones de distribución empíricas. Debido a la presencia de valores repetidos, ambas pruebas se calcularon mediante aproximaciones asintóticas; Mann-Whitney incorporó corrección de continuidad.

Variable	Mediana Chile	Mediana M-CA	Dif. medianas	W	p_{MW}	D_{KS}	p_{KS}
Magnitud homogenizada	5,30	5,40	0,10	601 990	0,000642	0,0997	0,000086
Profundidad (km)	32,40	25,75	-6,65	507 591	0,001156	0,2099	$< 2,2 \times 10^{-16}$

Cuadro 6: Comparación no paramétrica de magnitud y profundidad entre zonas.

6.2.1. Magnitud homogenizada

La mediana de Mw_{hom} fue de 5,30 en Chile Central y de 5,40 en México-Centroamérica, lo que representa una diferencia descriptiva de 0,10 unidades de magnitud. Mann-Whitney evidenció diferencias en la posición relativa de las distribuciones ($W = 601\,990$; $p = 0,000642$).

Kolmogorov-Smirnov también rechazó la igualdad de las funciones de distribución empíricas ($D = 0,0997$; $p < 0,001$). No obstante, la diferencia entre las medianas y el valor del estadístico D indican que la separación observada fue acotada. Por tanto, la diferencia de magnitud fue estadísticamente detectable, pero de relevancia práctica acotada.

6.2.2. Profundidad

La mediana de profundidad fue de 32,40 km en Chile Central y de 25,75 km en México-Centroamérica, correspondiente a una diferencia descriptiva de -6,65 km en la dirección México-Centroamérica menos Chile Central. Mann-Whitney evidenció diferencias en la posición relativa de las distribuciones ($W = 507\,591$; $p = 0,001156$).

Kolmogorov-Smirnov mostró una separación más pronunciada entre las funciones de distribución empíricas ($D = 0,2099$; $p < 2,2 \times 10^{-16}$). El valor de D indica que la máxima diferencia entre ambas funciones alcanzó aproximadamente 21 puntos porcentuales. En conjunto, los resultados muestran que las diferencias entre las zonas fueron más marcadas en profundidad que en magnitud.

Dado que las distribuciones pueden diferir en localización, dispersión y forma, la diferencia entre medianas se utiliza únicamente como descripción de las muestras y no como una estimación del parámetro contrastado mediante Mann-Whitney.

6.3. Modelos de regresión logística

Para comprender las diferencias en la dinámica de liberación de energía entre las dos zonas estudiadas, se ajustaron modelos de regresión logística. Esta aproximación permite cuantificar como los factores geográficos y estructurales actúan al determinar la probabilidad de observar características sísmicas tales como la profundidad del hipocentro y la ocurrencia de eventos de alta magnitud.

6.3.1. Modelo 1: Probabilidad de sismos de profundidad intermedia

El primer modelo logístico evaluó la probabilidad de que un sismo corresponda a "Profundidad Intermedia" ($Y = 1$) frente a la sismicidad superficial ($Y = 0$), utilizando como variable predictora la zona geográfica la cual considera la región de Chile Central, México y Centroamérica.

Variable Predictora	Coefficiente (β)	Error Est.	Estadístico z	Valor- p	Odds Ratio
Intercepto (Ref: Chile Central)	-2.7632	0.1504	-18.373	$< 2e - 16$	0.06308
Zona (México [Cocos-Norteamérica])	1.0755	0.1908	5.638	$1,72e - 08$	2.93159
Zona (Centroamérica [Cocos-Caribe])	0.7410	0.1845	4.015	$5,94e - 05$	2.09793

Cuadro 7: Resumen del modelo de regresión logística para la probabilidad de sismos de profundidad intermedia.

Los resultados mostrados en la tabla 7 revelan que la zona es un predictor significativo para la categorización de sismos de acuerdo a su profundidad. Al desagrupar la región México–Centroamérica según la interacción de placas, el modelo permite aislar el efecto de la profundidad.

El intercepto del modelo establece a Chile Central como línea de base, demuestra una probabilidad baja de ocurrencia de eventos intermedios (5.9%). En esta zona se tiene un fenómeno de subducción clásica con ángulo pronunciado en la cual la placa oceánica atraviesa el rango intermedio de manera rápida, lo cual es señal de que hay menos área de fricción a esa profundidad.

Por otro lado, en México (interacción placas Cocos–Norteamérica) se tiene una probabilidad del 15.6%. Este aumento respalda empíricamente el hecho de que la subducción casi horizontal obliga a la placa oceánica a viajar cientos de kilómetros dentro de la corteza y el manto superior, multiplicando el área en que pueden ocurrir sismos intraplaca.

Finalmente, en Centroamérica (placas Cocos–Caribe), si bien su probabilidad de generar sismos intermedios (11.6%) es superior a la Chile Central, es inferior al efecto del flat-slab mexicano. Este patrón es compatible con que en esta zona, la placa de Cocos toma un ángulo de subducción pronunciado.

La ecuación matemática formal del modelo es

$$\log\left(\frac{p}{1-p}\right) = -2,7632 + 1,0755 \cdot (\text{Zona México}) + 0,7410 \cdot (\text{Zona Centroamérica}) \quad (1)$$

donde p es la probabilidad de que el sismo sea de profundidad intermedia.

6.3.2. Modelo 2: Probabilidad de sismos de magnitud $M_w \geq 6,0$

El segundo modelo evaluó si la ubicación geográfica o la categoría de profundidad condicionan la probabilidad de que un sismo alcance una magnitud fuerte ($M \geq 6,0$)

Variable Predictora	Coefficiente (β)	Error Est.	Estadístico z	Valor- p	Odds Ratio
Intercepto (Ref: Chile, Superficial)	-2.0409	0.1125	-18.135	$< 2e - 16$	0.12991
Profundidad (Intermedio)	-0.2442	0.2276	-1.073	0.283	0.78332
Zona (México [Cocos–Norteamérica])	0.1323	0.1717	0.770	0.441	1.14143
Zona (Centroamérica [Cocos–Caribe])	0.1755	0.1518	1.156	0.248	1.19184

Cuadro 8: Resumen del modelo de regresión logística para el riesgo de ocurrencia de sismos fuertes ($M_w \geq 6,0$).

Los resultados presentados en la Tabla 8 indican que, al analizar la probabilidad de que un sismo alcance una magnitud fuerte ($M \geq 6,0$), ninguna de las variables analizadas resultó estadísticamente significativa.

Esto sugiere que, tanto la profundidad del evento como la zona geográfica (Chile Central, México o Centroamérica), no determinan por sí solas la probabilidad de generar un sismo de gran magnitud dentro del catálogo analizado.

Como referencia, el modelo establece una probabilidad base de aproximadamente 11.5% para sismos superficiales en Chile Central. Si bien al comparar con México y Centroamérica se observan ligeras variaciones en los Odds Ratios (1.14 y 1.19, respectivamente), estas diferencias son pequeñas y no permiten afirmar que una zona sea más propensa que otra a generar eventos de magnitud fuerte. En conclusión, la capacidad de un sismo para alcanzar magnitudes importantes ($M \geq 6,0$) no se encontró evidencia estadística suficiente entre la ocurrencia de eventos fuertes y la zona o categoría de profundidad, bajo la especificación del modelo utilizado y del estrato de profundidad en que este ocurre.

6.3.3. Evaluación de los modelos

Para evaluar la capacidad predictiva y de discriminación de los modelos logísticos ajustados, se construyeron las curvas ROC y se calculó el AUC. Adicionalmente, para traducir las probabilidades estimadas en decisiones de clasificación categóricas, se determinó el umbral óptimo de cada modelo maximizando el Índice de Youden. Las matrices de confusión resultantes permitieron cuantificar los aciertos y errores empíricos.

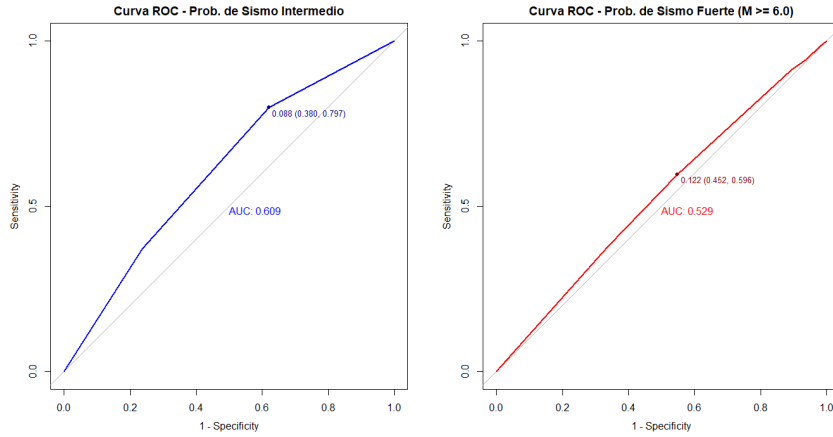


Figura 5: Curvas ROC y umbrales óptimos de Youden para el Modelo 1 y Modelo 2

Modelo 1: Prof. Intermedia

	Pred. 0	Pred. 1
Real 0	745	1213
Real 1	47	185
(a) Probabilidad $p = 0,088$		

Modelo 2: Sismo Fuerte

	Pred. 0	Pred. 1
Real 0	868	1052
Real 1	109	161
(b) Probabilidad $p = 0,122$		

Figura 6: Matrices de confusión para los modelos logísticos evaluados bajo el umbral óptimo de Youden.

Como se observa en la Figura 5 la curva ROC para el primer modelo presenta una desviación por encima de la línea diagonal, alcanzando un AUC de 0.609. Este resultado confirma que la variable geográfica (Zona) posee capacidad explicativa para clasificar el rango de profundidad de un sismo. Al aplicar el umbral óptimo de Youden ($p = 0,088$), la matriz de confusión revela que el modelo logra identificar correctamente 185 de los 232 sismos intermedios reales (alcanzando una sensibilidad del 79,7 %). No obstante, dado que los eventos intermedios constituyen una clase minoritaria, este umbral genera 1.213 falsos positivos, clasificando correctamente solo a 745 de los 1.958 sismos superficiales (especificidad del 38,0 %). El modelo logra discriminar, lo cual es coherente con la diferencia estructural entre la subducción de ángulo pronunciado en Chile Central y Centroamérica y la subducción plana (flat-slab) en México.

Por el contrario, la curva ROC del segundo modelo no se desvía considerablemente de la diagonal de referencia, lo que se traduce en un AUC de 0.529, un valor estadísticamente indistinguible de un modelo nulo o aleatorio ($AUC = 0.5$). Al evaluar su matriz de confusión bajo el umbral óptimo estimado ($p = 0,122$), el modelo logra detectar 161 de los 270 eventos fuertes (sensibilidad del 59,6 %) pero clasifica erróneamente 1.052 eventos moderados como fuertes (especificidad del 45,2 %). Este comportamiento respalda los hallazgos de los coeficientes de regresión: ni la zona geográfica ni las categorías de profundidad son suficientes para predecir si una ruptura se convertirá en un evento fuerte.

6.4. Análisis conjunto de magnitud y profundidad

Como complemento de las comparaciones no paramétricas realizadas sobre las variables continuas, se aplicó un análisis de correspondencia simple para examinar la composición conjunta de magnitud y profundidad en ambas zonas.

La tabla de contingencia combinó tres categorías de magnitud: moderada ($5,1 \leq Mw_{hom} < 6,0$), fuerte ($6,0 \leq Mw_{hom} < 7,0$) y mayor ($Mw_{hom} \geq 7,0$); con las categorías observadas de profundidad superficial (0–70 km) e intermedia (más de 70 y hasta 300 km). No se observaron eventos profundos, y el perfil intermedia/mayor presentó frecuencia total igual a cero, por lo que estas modalidades no participaron en el análisis. La base analítica quedó conformada por 792 eventos de Chile Central y 1.398 de México-Centroamérica.

La asociación global se evaluó mediante la prueba chi-cuadrado de independencia. Posteriormente, se utilizaron residuos ajustados de Haberman para identificar los perfiles responsables de la asociación y se aplicó el análisis de correspondencia para resumir su estructura factorial.

La figura 7 representa la posición de las zonas y de los perfiles sísmicos sobre la única dimensión obtenida en el análisis de correspondencia.

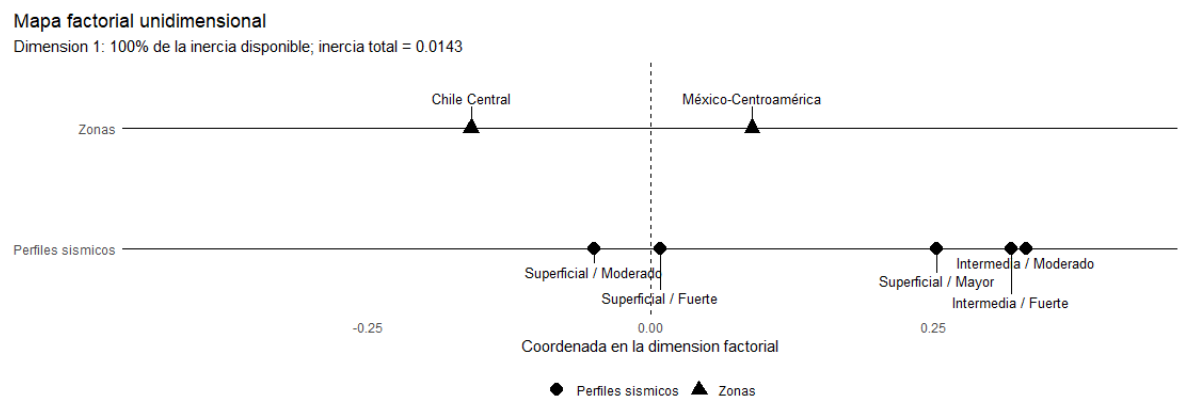


Figura 7: Representación unidimensional del análisis de correspondencia entre la zona y el perfil sísmico.

La representación muestra una oposición entre Chile Central y México–Centroamérica a lo largo de la dimensión factorial. Chile Central se orientó hacia el perfil superficial/moderado, mientras que México–Centroamérica se ubicó en la misma dirección que los perfiles intermedios. El patrón más relevante correspondió a la oposición entre superficial/moderado e intermedia/moderado, consistente con sus mayores contribuciones a la dimensión.

El signo de las coordenadas factoriales es arbitrario; por tanto, la interpretación depende de la posición relativa de las categorías y no de que estas se encuentren en el lado positivo o negativo del eje. Asimismo, la posición en el mapa resume la dirección de la asociación, mientras que su intensidad debe evaluarse mediante el *V* de Cramer y la inercia total.

Perfil sísmico	Chile Central (%)	México–CA (%)	Contribución (%)
Superficial / Moderado	83,33	75,25	13,51
Superficial / Fuerte	9,97	10,16	0,05
Superficial / Mayor	0,76	1,36	5,12
Intermedia / Moderado	5,30	11,87	73,50
Intermedia / Fuerte	0,63	1,36	7,81

Cuadro 9: Perfiles sísmicos por zona y contribución al análisis de correspondencia.

Nota: los porcentajes corresponden a perfiles fila, es decir, a la distribución de los eventos dentro de cada zona. La contribución indica la participación de cada perfil en la única dimensión factorial.

Todas las frecuencias esperadas fueron superiores a cinco (mínimo esperado: 8,68), por lo que se consideró adecuada la aproximación chi-cuadrado. La prueba rechazó la hipótesis de independencia entre zona y perfil sísmico ($\chi^2 = 31,27$; $gl = 4$; $p < 0,001$). Sin embargo, el coeficiente *V* de Cramer fue de 0,119, lo que indica que la asociación, aunque estadísticamente significativa, fue de intensidad acotada.

Debido a que la tabla contiene dos zonas, el análisis generó una única dimensión factorial, la cual representó el 100 % de la inercia disponible. Este porcentaje es una consecuencia de la dimensión de la tabla y no indica una asociación intensa. En efecto, la inercia total fue de 0,0143, coherente con el valor acotado de *V* de Cramer.

El perfil intermedia/moderado aportó el 73,50 % de la inercia de la dimensión, mientras que superficial/moderado contribuyó con el 13,51 %. En conjunto, ambos perfiles concentraron el 87,01 % de la inercia factorial, lo que indica que el principal patrón de diferenciación se relacionó con la distribución en profundidad de los eventos moderados.

La proximidad de una modalidad a una zona en la representación factorial indica una orientación semejante dentro de la dimensión, pero no implica por sí sola una asociación estadísticamente destacable. La identificación de los perfiles responsables se realizó mediante los residuos ajustados de Haberman.

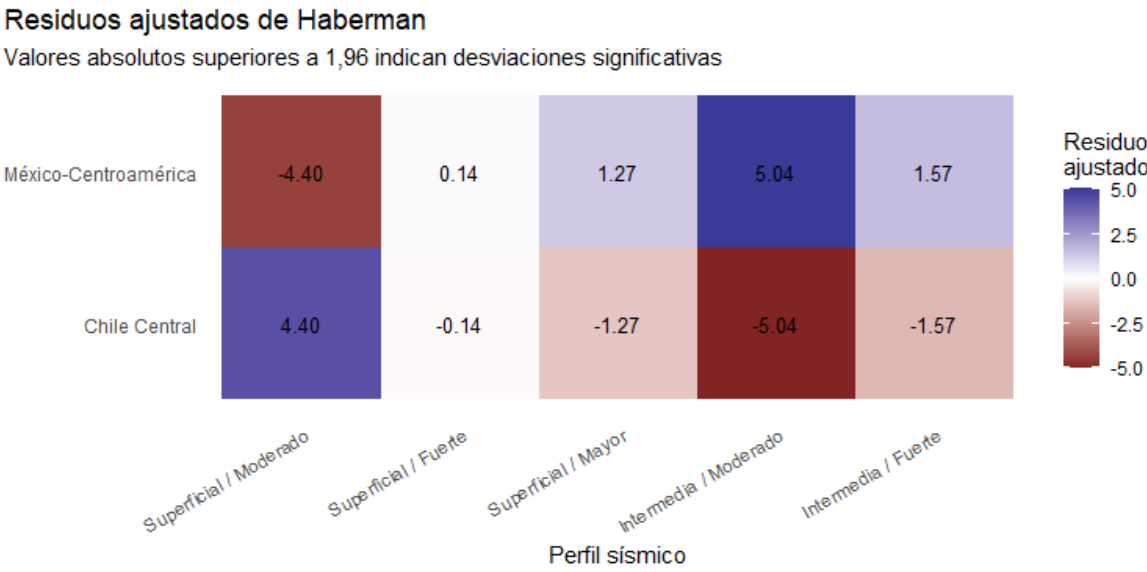


Figura 8: Residuos ajustados de Haberman para la asociación entre zona y perfil sísmico. Los valores positivos indican sobrerepresentación y los negativos subrepresentación respecto de la independencia.

6.4.1. Perfiles responsables de la asociación

Los residuos ajustados de Haberman mostraron que la diferencia entre las zonas se concentra en dos perfiles complementarios. Chile Central presentó una sobrerepresentación de eventos superficiales moderados ($r = 4,40$) y una subrepresentación de eventos intermedios moderados ($r = -5,04$). México–Centroamérica presentó el patrón inverso: subrepresentación del perfil superficial/moderado ($r = -4,40$) y sobrerepresentación del perfil intermedio moderado ($r = 5,04$).

Este resultado no contradice la mayor mediana de profundidad observada en Chile Central. La mediana resume la posición central de la distribución completa, mientras que el análisis de correspondencia compara la proporción relativa de eventos dentro de categorías específicas. En consecuencia, México–Centroamérica puede presentar una mayor proporción de eventos intermedios y, simultáneamente, una mediana global inferior si concentra también una mayor proporción de eventos en los valores más someros dentro de la categoría superficial. Este comportamiento es consistente con las diferencias de forma detectadas mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov.

Los restantes perfiles presentaron residuos inferiores, en valor absoluto, a 1,96, por lo que no se identificaron desviaciones estadísticamente destacables respecto de la independencia.

6.5. Análisis de eventos extremos

Para llevar a cabo el análisis de eventos fuertes se debe establecer un umbral de magnitud que equilibre estos eventos de alta intensidad con un tamaño de muestra suficiente para realizar el estudio.

Zona	Total	Eventos (M_w)			Proporción (%)		
		$\geq 6,0$	$\geq 6,5$	$\geq 7,0$	$\geq 6,0$	$\geq 6,5$	$\geq 7,0$
Chile central	792	90	27	6	11.4	3.41	0.758
México-CA	1398	180	59	19	12.9	4.22	1.36

Cuadro 10: Umbral de eventos fuertes

Al evaluar la base de datos, se observó que a medida que aumenta el umbral, el tamaño muestral se reduce drásticamente. Para la zona de Chile Central, los sismos de $M \geq 7,0$ se reducen a solo 6 eventos, y en México–Centroamérica a 19. La región de México–Centroamérica presenta una mayor cantidad de eventos totales (1398) frente a Chile Central (792). Sin embargo, la proporción de eventos fuertes es similar en ambas regiones: 11.4 % en Chile y 12.9 % en México–Centroamérica. Dado esto, se seleccionó un umbral operativo de $M \geq 6,0$.

Zona	Intervalos de espera	Proporción (%)		Tasa anual	Retorno (años)
		Eventos	Energía		
Chile	89	11.2	99.4	3.43	0.291
México-CA	179	12.8	96.3	6.90	0.145

Cuadro 11: Resultados de eventos extremos por zona

Al analizar las estadísticas descriptivas de los eventos que superan el umbral establecido se evidencia que una fracción muy pequeña de los sismos es responsable de la liberación de casi toda la energía sísmica. Cabe destacar que dado que se realizó el cálculo de el tiempo de espera entre sismos, se perdió una observación en cada zona.

En Chile, el 11.2% de los eventos principales concentra el 99.4% de la energía sísmica total liberada en el tiempo de estudio. Un comportamiento similar se observa en México–Centroamérica, donde el 12.8% de los eventos acumula el 96.3% de la energía.

6.5.1. Comparación eventos extremos por zona

Con el fin de determinar si el comportamiento de eventos sísmicos extremos presenta diferencias entre Chile Central y México–Centroamérica se aplicó el test Kolmogorov-Smirnov para dos muestras. Esta prueba no paramétrica evalúa la hipótesis nula de que ambas muestras provienen de la misma distribución continua. A continuación, se presentan los resultados de las comparaciones para las variables magnitud y profundidad.

Zona	Magnitud		Profundidad	
	Estadístico D	p-valor	Estadístico D	p-valor
Chile / México-CA	0.1	0.586	0.21111	0.009514

Cuadro 12: Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para la comparación de zonas

- **Análisis de magnitud:** El test de Kolmogorov-Smirnov mostró que no existen diferencias estadísticamente significativas en la distribución de las magnitudes de eventos fuertes entre ambas regiones ($p - valor = 0,586$). Esto sugiere que, a pesar de los distintos contextos geográficos, la ruptura que generan eventos de gran magnitud en ambas zonas de subducción es estadísticamente indistinguible en el rango analizado.
- **Análisis de profundidad:** En este caso se presentan un estadístico $D = 0,211$ y $p - valor = 0,009$, donde, bajo $\alpha = 0,05$ se rechaza la hipótesis nula. Esto confirma que la distribución de las profundidades en Chile Central y México–Centroamérica son estadísticamente distintas.

6.6. Análisis de sensibilidad: umbral mínimo de magnitud

Se evaluó la estabilidad de las comparaciones de magnitud y profundidad frente a tres umbrales mínimos: $Mw_{\text{hom}} \geq 5,1$, $Mw_{\text{hom}} \geq 5,5$ y $Mw_{\text{hom}} \geq 6,0$. El primer umbral corresponde al escenario principal, mientras que los restantes representan escenarios progresivamente más restrictivos.

Cuadro 13: Sensibilidad de las comparaciones al umbral mínimo de magnitud.

Variable	Umbral	n_{Chile}	$n_{\text{M-CA}}$	Mediana Chile	Mediana M-CA	Dif. medianas	D_{KS}	p_{MW}	p_{KS}
Magnitud	$\geq 5,1$	792	1 398	5,30	5,40	0,10	0,100	< 0,001	< 0,001
	$\geq 5,5$	253	586	5,80	5,80	0,00	0,100	0,034	0,059
	$\geq 6,0$	90	180	6,30	6,20	-0,10	0,100	0,491	0,586
Profundidad (km)	$\geq 5,1$	792	1 398	32,40	25,75	-6,65	0,210	0,001	< 0,001
	$\geq 5,5$	253	586	28,41	20,81	-7,60	0,219	0,017	< 0,001
	$\geq 6,0$	90	180	27,00	20,50	-6,50	0,211	0,041	0,010

Nota: la diferencia de medianas se calculó como México–Centroamérica menos Chile Central y se presenta como una medida descriptiva. MW corresponde a Mann–Whitney y KS a Kolmogorov–Smirnov. Los valores p se calcularon mediante aproximaciones asintóticas debido a la presencia de empates.

El aumento del umbral redujo considerablemente el tamaño de los catálogos. En Chile Central, el número de eventos disminuyó de 792 a 90, mientras que en México–Centroamérica disminuyó de 1.398 a 180. Por tanto, los cambios en los resultados inferenciales deben interpretarse considerando simultáneamente la reducción del tamaño muestral y la modificación de la composición de los catálogos al restringir el análisis a eventos de mayor magnitud.

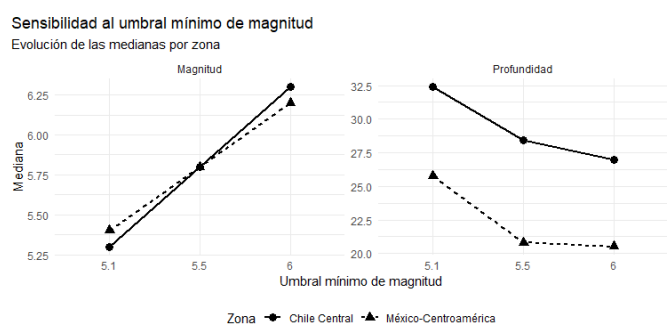
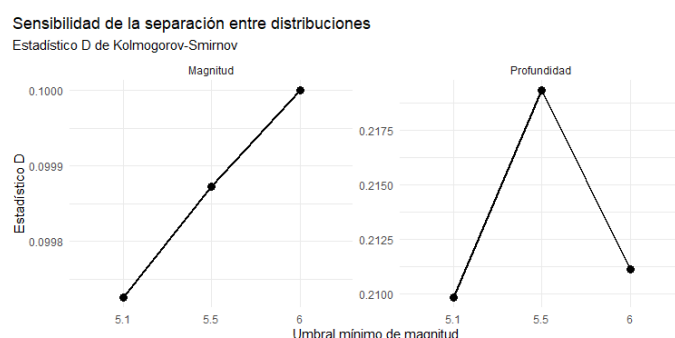


Figura 9: Evolución de las medianas de magnitud y profundidad.

Figura 10: Evolución del estadístico D de Kolmogorov-Smirnov.

Las figuras muestran que las medianas de magnitud convergen al elevar el umbral, mientras que la separación global de las distribuciones de profundidad, medida mediante el estadístico D , se mantiene en un rango similar.

6.6.1. Magnitud

Bajo el umbral principal, la mediana fue de 5,30 en Chile Central y de 5,40 en México-Centroamérica. Mann-Whitney y Kolmogorov-Smirnov detectaron diferencias estadísticamente significativas; sin embargo, la diferencia descriptiva entre medianas fue de solo 0,10 unidades.

Con $Mw_{hom} \geq 5,5$, ambas medianas coincidieron en 5,80. Mann-Whitney mantuvo significación al 5 %, mientras que Kolmogorov-Smirnov no rechazó la igualdad de las distribuciones. Esta diferencia en las decisiones no es contradictoria, ya que ambas pruebas evalúan características distintas de las distribuciones. Bajo $Mw_{hom} \geq 6,0$, ninguna de las pruebas detectó diferencias estadísticamente significativas.

El estadístico D permaneció cercano a 0,10 en los tres escenarios, por lo que no se observó un cambio abrupto en la máxima separación empírica. No obstante, la evidencia inferencial se debilitó al elevar el umbral. En consecuencia, la diferencia de magnitud se consideró sensible al criterio de filtrado y no permite sostener una superioridad sistemática de una zona entre los eventos de mayor magnitud.

6.6.2. Profundidad

La comparación de profundidad presentó un patrón más estable. En los tres umbrales, Chile Central mostró medianas superiores a México-Centroamérica, con diferencias descriptivas comprendidas entre 6,50 y 7,60 km.

El estadístico D permaneció entre 0,210 y 0,219, aproximadamente el doble de los valores obtenidos para magnitud. Mann-Whitney y Kolmogorov-Smirnov mantuvieron significación estadística en los tres escenarios, incluido el umbral más restrictivo. En consecuencia, la diferencia global entre las distribuciones de profundidad se consideró estable frente al cambio del umbral mínimo de magnitud. Esta estabilidad se refiere a la comparación distribucional general y no implica que las distribuciones difieran exclusivamente mediante un desplazamiento uniforme.

6.7. Análisis de sensibilidad: delimitación espacial

Para garantizar que las diferencias estadísticas detectadas no fuesen concluyente solo para los límites geográficos impuestos a las zonas de estudio, se evaluó la estabilidad de los resultados reduciendo concéntricamente las áreas originales. Se definieron dos escenarios de reducción espacial: 0.25° y 0.50° de latitud y longitud para cada polígono.

Escenario	Eventos		Magnitud: Mediana (Mín - Máx)			Profundidad: Mediana (Mín - Máx) en km			
	Chile	Méx-CA	Chile	Méx-CA	P _{MW}	Chile	Méx-CA	P _{MW}	
Original (0,00°)	792	1398	5,30 (5,10 - 8,80)	5,40 (5,10 - 8,20)	0,0006	32,40 (2,90 - 188,15)	25,75 (1,32 - 272,00)	0,0012	
Reducción 0,25°	740	1374	5,30 (5,10 - 8,80)	5,40 (5,10 - 8,20)	0,0003	32,69 (2,90 - 188,15)	26,54 (1,32 - 272,00)	0,0032	
Reducción 0,50°	691	1360	5,30 (5,10 - 8,80)	5,40 (5,10 - 8,20)	0,0003	32,10 (2,90 - 150,40)	27,00 (1,32 - 272,00)	0,0231	

Cuadro 14: Sensibilidad espacial. Nota: P_{MW} corresponde al valor-p de la prueba asintótica de Mann-Whitney.

La restricción espacial disminuyó el tamaño de las muestras. En Chile Central, los eventos se redujeron de 792 a 691, mientras que en México-Centroamérica pasaron de 1.398 a 1.360. A pesar de esta exclusión de observaciones periféricas, las medianas de magnitud se mantuvieron casi idénticas (5,30 y 5,40, respectivamente) y el test de Mann-Whitney conservó su significancia estadística ($p < 0,001$) en cada caso.

En cuanto a la profundidad, las medianas experimentaron variaciones marginales. Sin embargo, la diferencia entre las zonas demostró ser invariante a la delimitación espacial: el test de Mann-Whitney rechazó la hipótesis nula de igualdad distribucional en todos los escenarios evaluados.

7. Discusión integrada

Los resultados muestran que las diferencias entre la sismicidad de Chile Central y México–Centroamérica depende de la característica del fenómeno que se considere. Mientras la frecuencia de ocurrencia presentó diferencias en el número de eventos registrados y en su comportamiento temporal, las comparaciones de magnitud mostraron pequeñas diferencias de magnitud, las cuales disminuyeron al restringir el análisis a eventos de mayor tamaño. En contraste, la profundidad surgió como la variable que distinguió a ambos catálogos.

Las diferencias observadas en profundidad son compatibles con las características tectónicas de ambas zonas de subducción. Aunque el presente trabajo tuvo un enfoque estadístico y no pretende explicar la geofísica que hay detrás, las diferencias distribucionales resultan coherentes con las diferencias conocidas en la geometría de subducción entre Chile Central y México–Centroamérica.

Por otra parte, en cuanto a la diferencia detectada en magnitud, si bien los test identificaron diferencias bajo el umbral principal de análisis, la diferencia descriptiva entre medianas fue reducida al considerar únicamente eventos de mayor magnitud. Este comportamiento sugiere que la evidencia estadística estuvo influenciada tanto por el tamaño muestral como por la composición del catálogo, por lo que no resulta correcto concluir que una de las regiones genere terremotos de mayor magnitud que la otra.

Los modelos de conteo permitieron identificar asociaciones entre la frecuencia mensual de eventos y variables como la magnitud máxima, la profundidad media y la dispersión espacial. Pero, estas relaciones deben interpretarse como asociaciones descriptivas dentro del contexto de los modelos ajustados. La naturaleza de los datos, junto con la posible dependencia temporal entre eventos, impide atribuir un carácter causal a dichas asociaciones.

De manera similar, los modelos de regresión logística mostraron una mayor probabilidad relativa de clasificar eventos como intermedios en México–Centroamérica, resultado coherente con los análisis distribucionales y de correspondencia. En cambio, no se encontró evidencia significativa para afirmar que la ocurrencia de eventos fuertes dependa de la zona geográfica o de la categoría de profundidad. Esto sugiere que los factores incluidos en el modelo no capturan adecuadamente la complejidad asociada a la generación de terremotos de gran magnitud.

Finalmente, el análisis de sensibilidad fortaleció la interpretación de los resultados al mostrar que las conclusiones relacionadas con la profundidad permanecen estables frente a modificaciones del umbral de magnitud y de la delimitación espacial. En consecuencia, la profundidad constituye la característica más robusta para diferenciar estadísticamente ambos catálogos.

8. Discusión de limitaciones y alcances

La comparabilidad entre los catálogos está condicionada por la coexistencia de distintos tipos de magnitud, la cobertura de las redes de monitoreo y la completitud de los registros. La construcción de Mw_{hom} permitió trabajar sobre una escala común, pero las ecuaciones de conversión incorporan incertidumbre y no estuvieron disponibles para todos los tipos de magnitud. Asimismo, el umbral común de $Mw_{\text{hom}} \geq 5,1$ mejora la comparabilidad, pero no garantiza una completitud equivalente entre todas las subregiones y períodos.

Los análisis trataron los eventos como unidades observacionales individuales, aunque los catálogos contienen secuencias de réplicas y otros eventos temporalmente dependientes. Debido a que no se aplicó declustering, esta dependencia puede afectar la precisión de los errores estándar, intervalos de confianza y valores p . Además, la presencia de empates en magnitud y profundidad obligó a utilizar aproximaciones asintóticas en las pruebas no paramétricas, por lo que sus valores p deben interpretarse como aproximados.

Las zonas fueron delimitadas mediante rectángulos geográficos, los cuales constituyen aproximaciones operativas de sistemas tectónicos complejos. Esta decisión puede incluir segmentos heterogéneos o excluir sectores relacionados. Asimismo, la categorización de magnitud y profundidad utilizada en el análisis de correspondencia facilitó la interpretación, pero implicó pérdida de información y dependencia respecto de los puntos de corte adoptados.

El uso del estado de revisión *Any* permitió conservar una mayor cobertura, pero incorporó eventos con distintos niveles de procesamiento e incertidumbre en magnitud, profundidad y localización. Estas diferencias pueden ser especialmente relevantes para observaciones cercanas a los límites de clasificación.

El análisis de sensibilidad consideró el umbral mínimo de magnitud y una modificación de la delimitación espacial. Sin embargo, no se evaluó la sensibilidad respecto del período de estudio ni del estado de revisión del catálogo. Por último, los modelos de conteo y regresión logística deben interpretarse con fines explicativos y exploratorios; los resultados no constituyen evidencia causal, predicción de terremotos ni evaluación formal de amenaza sísmica.

9. Conclusiones y recomendaciones técnicas

9.1. Conclusiones

La comparación estadística evidenció diferencias entre la sismicidad registrada en Chile Central y México–Centroamérica durante el período 2000–2025. México–Centroamérica presentó mayores conteos medios de eventos en las escalas temporales evaluadas; sin embargo, la representación de la frecuencia dependió de la unidad de agregación utilizada. Las series trimestrales no mostraron una estructura de autocorrelación suficientemente consistente para sustentar un modelo temporal común, por lo que la frecuencia mensual fue abordada mediante modelos binomiales negativos.

Los modelos de conteo identificaron asociaciones entre la frecuencia mensual y variables como la magnitud máxima, la profundidad media y la dispersión espacial. Estos resultados describen relaciones dentro de los catálogos analizados, pero no deben interpretarse como mecanismos causales, debido a la naturaleza observacional de los datos y a la posible dependencia entre eventos.

Las diferencias entre las zonas fueron más marcadas en profundidad que en magnitud. Bajo el umbral principal de $Mw_{\text{hom}} \geq 5,1$, la magnitud presentó una diferencia estadísticamente detectable, aunque de relevancia práctica acotada. En profundidad, en cambio, se observó una separación distribucional más pronunciada y estable frente a los distintos umbrales evaluados.

El análisis de correspondencia mostró que el principal patrón de asociación se concentró en la mayor representación relativa del perfil superficial/moderado en Chile Central y del perfil intermedia/moderado en México–Centroamérica. No obstante, el valor de V de Cramér y la inercia total indicaron que la intensidad global de esta asociación fue acotada.

Los modelos logísticos fueron coherentes con una mayor presencia relativa de eventos intermedios en México y Centroamérica respecto de Chile Central. Para la ocurrencia de eventos fuertes, no se encontró evidencia estadística suficiente de asociación con la zona o la categoría de profundidad. Asimismo, entre los eventos con $Mw_{\text{hom}} \geq 6,0$ no se identificaron diferencias concluyentes en la distribución de magnitud, mientras que las diferencias de profundidad permanecieron detectables.

El análisis de sensibilidad mostró que las conclusiones sobre magnitud dependen del umbral mínimo utilizado. Al restringir el catálogo a eventos de mayor magnitud, la evidencia de diferencias entre zonas se debilitó. Con ello, la comparación de profundidad presentó una mayor estabilidad. Como consecuencia, la profundidad constituye la dimensión más consistente para diferenciar los catálogos observados, mientras que las diferencias de magnitud son pequeñas y sensibles al criterio de filtrado.

Adicionalmente, el análisis de sensibilidad espacial confirmó que las diferencias distribucionales observadas son invariantes frente a la modificación progresiva de los límites geográficos.

9.2. Recomendaciones técnicas

Para futuras etapas se recomienda evaluar la sensibilidad de los resultados frente a delimitaciones espaciales alternativas, dado que los rectángulos utilizados constituyen aproximaciones operativas de sistemas tectónicos complejos. También sería pertinente contrastar los resultados obtenidos con un catálogo restringido a eventos revisados, con el propósito de evaluar el efecto del estado de procesamiento de los registros.

Se recomienda estudiar la aplicación de un procedimiento de *declustering* que permita separar, al menos parcialmente, los eventos principales de sus réplicas. Esto facilitaría evaluar cuánto cambian las pruebas inferenciales y los modelos cuando se reduce la dependencia temporal entre observaciones.

En los modelos de frecuencia, conviene verificar explícitamente la inclusión de los períodos con conteo igual a cero, revisar la estabilidad de las covariables seleccionadas y mantener una interpretación exploratoria de los coeficientes. Cualquier ampliación del modelo debería priorizar procedimientos comprensibles, reproducibles y coherentes con la estructura de los datos.

Se recomienda complementar el catálogo USGS con información de redes locales solo cuando sea posible documentar y armonizar las diferencias de cobertura, tipo de magnitud, precisión y criterios de reporte. Los resultados obtenidos deben utilizarse como una caracterización estadística comparativa y no como predicción de terremotos ni evaluación formal de amenaza sísmica.

10. Referencias

Referencias

- Cabello, C., Montalva, G., and Leyton, F. (2025). Integrated seismic catalog for Chile from 1513 to 2022. *Journal of South American Earth Sciences*, 164:105639.
- Figuroa, L. F. (2023). Métodos multivariantes. Material docente, Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación, Universidad de Santiago de Chile.
- Gardner, J. and Knopoff, L. (1974). Is the sequence of earthquakes in southern california, with aftershocks removed, poissonian.

- Bull. Seismol. Soc. Am*, 64(5):1363–1367.
- Gutenberg, B. and Richter, C. F. (1944). Frequency of earthquakes in California. *Bulletin of the Seismological Society of America*, 34(4):184–188.
- Guzmán-Speziale, M. and Zúñiga, F. R. (2016). Differences and similarities in the cocos–north america and cocos–caribbean convergence, as revealed by seismic moment tensors. *Journal of South American Earth Sciences*, 71:296–308.
- Leyton, F., Ruiz, S., and SepÁ, S. A. (2010). ReevaluaciÃdel peligro sÃsmico probabilÃstico en Chile central. *Andean geology*, 37:455 – 472.
- Marsan, D., Reverso, T., and Socquet, A. (2023). Earthquake swarms along the Chilean subduction zone, 2003–2020. *Geophysical Journal International*, 235(3):2758–2773.
- Mignan, A. and Woessner, J. (2012). Estimating the magnitude of completeness for earthquake catalogs. *Community Online Resource for Statistical Seismicity Analysis (CORSSA)*. Version 1.0.
- Siegel, C. E., Toledo, P. A., Madariaga, R., and Campos, J. (2024). Scaling of earthquake waiting time distributions in northern Chile. *Geophysical Journal International*, 236(3):1513–1526.
- U.S. Geological Survey (2017). Magnitude / intensity comparison. U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) ADAMS Accession No. ML18214A882. Accedido a través del repositorio institucional de la NRC.
-

11. Anexo

11.1. Tablas

Elemento / Criterios	Chile central	México-CA
Fuente	USGS Earthquake Catalog	USGS Earthquake Catalog
Fecha de descarga	01/07/2026	01/07/2026
Formato	CSV	CSV
Inicio Periodo	2000-01-01 00:00:00	2000-01-01 00:00:00
Fin Periodo	2025-12-31 23:59:59	2025-12-31 23:59:59
Magnitud mínima de descarga	$M \geq 2,5$	$M \geq 2,5$
Magnitud máxima	Sin filtro	Sin filtro
Profundidad	Sin filtro inicial	Sin filtro inicial
Review status	Any	Any
Tipo de evento	Earthquake	Earthquake
Sistema horario	UTC	UTC
Región 1	Norte=-30, Sur=-34, Este=-69, Oeste=-76	Norte=24, Sur=15, Este=-77, Oeste=-118
Región 2	Norte=-34, Sur=-38, Este=-69, Oeste=-76	Norte=15, Sur=6, Este=-77, Oeste=-118

Cuadro 15: Fuente de datos y parámetros generales de descarga

Variable	Tipo	Descripción / uso
Variables originales del catálogo USGS		
time	Temporal	Fecha y hora del evento sísmico en formato UTC.
latitude	Cuant. continua	Latitud del epicentro. Chile: [-37,99; -30,00]. México-CA: [6,013; 16,863].
longitude	Cuant. continua	Longitud del epicentro. Chile: [-75,78; -69,00]. México-CA: [-117,82; -77,01].
depth	Cuant. continua	Profundidad del hipocentro en km. Chile: [0,00; 241,10]. México-CA: [0,00; 300,00].
mag	Cuant. continua	Magnitud original reportada por USGS. Chile: [2,5; 8,8]. México-CA: [2,5; 8,2].
magType	Cual. nominal	Tipo de magnitud reportada: mb, md, ml, mw, mwb, mwc, mwr, mww, entre otras.
nst	Cuant. discreta	Número de estaciones sísmicas que registraron el evento.
gap	Cuant. continua	Mayor brecha azimutal entre estaciones que detectaron el evento.
dmin	Cuant. continua	Distancia horizontal a la estación sísmica más cercana.
rms	Cuant. continua	Raíz cuadrática media de los residuos del tiempo de viaje de las ondas sísmicas.
net	Cual. nominal	Red proveedora original de los datos.
id	Alfanumérica	Código único del evento; se utilizó para identificar duplicados.
updated	Temporal	Fecha y hora de la última modificación del registro.
place	Texto	Ubicación aproximada del evento.
type	Cual. nominal	Tipo de evento registrado; en este estudio se consideraron eventos earthquake .
horizontalError	Cuant. continua	Error de localización horizontal del evento.
depthError	Cuant. continua	Error asociado al cálculo de la profundidad.
magError	Cuant. continua	Incertidumbre estándar asociada al cálculo de la magnitud.
magNst	Cuant. discreta	Número de estaciones usadas para calcular la magnitud.
status	Cual. nominal	Estado de revisión del evento.
locationSource	Cual. nominal	Red que calculó la ubicación geográfica.
magSource	Cual. nominal	Red que calculó la magnitud.

Cuadro 16: Descripción de variables originales utilizadas en el análisis

Variable	Tipo	Descripción / uso
Variables derivadas utilizadas		
zona	Cual. nominal	Zona de estudio asignada según la base de origen: Chile central o México-Centroamérica.
fecha	Temporal	Fecha calendario derivada de time ; utilizada para resumir el período observado.
anio	Cuant. discreta	Año del evento; utilizado para construir conteos y tasas anuales.
fecha_completa	Temporal	Fecha y hora procesada; utilizada para ordenar eventos y elaborar gráficos temporales.
Mw_hom	Cuant. continua	Magnitud homogenizada en escala Mw; utilizada como variable principal de comparación entre zonas.
categoria_profundidad	Cual. ordinal	Clasificación operativa de profundidad: cortical, interplaca o intraplaca.
categoria_magnitud	Cual. ordinal	Clasificación operativa de magnitud: moderado, fuerte, mayor, gran terremoto

Cuadro 17: Variables derivadas utilizadas en el análisis

Para la creación de la variable **categoria_profundidad** se utilizó la clasificación indicada en Cabello et al. (2025) donde:

- Superficial: Sismos que ocurren entre 0 a 70 km de profundidad.
- Intermedio: Sismos que ocurren entre 70 a 300 km de profundidad.
- Profundo: Sismos que ocurren a más de 300 km de profundidad.

Por otro lado, para crear la variable `categoria_magnitud` se realizó una comparativa con la escala de Mercalli indicada por el U.S. Geological Survey (2017) donde:

- Moderado: Sismos de magnitud entre 5.0 a 5.9 M_w que son percibidos por todos.
- Fuerte: Sismos de magnitud entre 6.0 a 6.9 M_w que causan daños leves o considerables a las estructuras.
- Mayor: Sismos de magnitud entre 7 a 7.9 M_w que causan daños serios.
- Gran terremoto: Sismos de magnitud mayor a 8 M_w que causan graves daños en extensas zonas.

11.2. Declaración de uso de Inteligencia Artificial

El equipo declara que sí utilizó herramientas de Inteligencia Artificial Generativa durante el desarrollo de esta asesoría como apoyo auxiliar en tareas de organización, redacción, revisión de código y formato en $\text{\LaTeX}$. Todos los datos, códigos, análisis, resultados, referencias, interpretaciones y conclusiones fueron revisados críticamente por el equipo, que asume plena responsabilidad por su exactitud, reproducibilidad y pertinencia profesional.

Herramienta utilizada	Fecha aproximada	Propósito del uso	Sección o producto asociado	Tipo de apoyo recibido	Verificación realizada por el equipo
ChatGPT	11 de Julio 2026	Revisión de redacción, síntesis de ideas, mejora de coherencia y ajuste de extensión.	Propuestas, limitaciones y conclusiones.	Sugerencias de redacción, reorganización de párrafos y versiones más breves de interpretaciones.	Revisión manual del texto final, contraste con los resultados obtenidos en R y ajuste según el criterio del equipo.
ChatGPT	12 de Julio 2026	Apoyo en revisión de consistencia interna del informe.	Resultados, tablas, interpretación y limitaciones.	Identificación de posibles inconsistencias entre código, tablas e interpretación escrita; sugerencias de corrección de redacción técnica.	Contraste manual con las salidas obtenidas en R, revisión de coherencia entre tablas y texto, y corrección final realizada por el equipo.
ChatGPT	12 de Julio 2026	Apoyo en revisión de código en R, organización de resultados, redacción técnica y formato en $\text{\LaTeX}$.	Profundidad, correlaciones, densidad espacial	Sugerencias de programación, mejora de redacción, corrección de tablas.	El equipo ejecutó y revisó el código en R, verificó la coherencia del texto propio con los resultados y realizó los ajustes finales.
Claude	13 de Julio 2026	Apoyo puntual en revisión de redacción, formato de tablas en $\text{\LaTeX}$ y organización de secciones durante la elaboración del Informe 1.	Resultados descriptivos, Ley de Gutenberg-Richter, conclusiones y anexos.	Sugerencias de redacción breve, corrección de formato de tablas y apoyo en estructuración de contenidos ya definidos por el equipo.	Revisión manual del texto y tablas, contraste con los resultados obtenidos en R y ajuste final según el criterio del equipo.

Cuadro 18: Declaración de uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa

11.3. Glosario

Término	Definición / Descripción	Referencia
Magnitud de Completitud	Umbral mínimo de magnitud a partir del cual se asume que el catálogo registra de manera suficientemente completa los eventos ocurridos en un volumen espacio-temporal determinado.	Mignan and Woessner (2012)
Magnitud homogenizada	Magnitud expresada en una escala común aproximada de magnitud de momento, obtenida mediante la conservación o conversión de los distintos tipos de magnitud reportados en el catálogo. En este informe se denota por Mw_{hom} .	Cabello et al. (2025)
Subducción	Interacción convergente entre placas tectónicas en la que una de ellas se desplaza por debajo de la otra.	Cabello et al. (2025)
Evento fuerte	Evento sísmico con magnitud homogenizada $Mw_{\text{hom}} \geq 6,0$, de acuerdo con el umbral operativo utilizado en este estudio.	Elaboración propia
Perfil sísmico	Categoría conjunta construida a partir de la profundidad y la magnitud del evento. Permite distinguir combinaciones como superficial/moderado, superficial/fuerte e intermedia/moderado.	Elaboración propia
Análisis de Correspondencia	Procedimiento multivariante aplicado a tablas de contingencia que permite representar y examinar las asociaciones entre las categorías de dos variables cualitativas.	Figuroa (2023)
Residuo ajustado de Haberman	Medida estandarizada que compara la frecuencia observada y la esperada en una celda de una tabla de contingencia. Su signo indica la dirección de la diferencia y su magnitud permite identificar las celdas responsables de la asociación.	Figuroa (2023)
Análisis de sensibilidad	Evaluación de la estabilidad de los resultados frente a modificaciones en una decisión metodológica relevante. En este informe se modificó el umbral mínimo de magnitud.	Elaboración propia
Tiempos de Espera	Intervalo temporal transcurrido entre eventos sísmicos consecutivos, de acuerdo con los criterios espaciales y de magnitud definidos para el análisis.	Siegel et al. (2024)
Declustering	Procedimiento mediante el cual se identifican y separan del catálogo los eventos temporalmente dependientes, como las réplicas, con el propósito de aproximar un catálogo de eventos independientes.	Gardner and Knopoff (1974)
Réplica	Evento sísmico asociado causal y temporalmente a un evento principal, generalmente de mayor magnitud.	Gardner and Knopoff (1974)
Densidad Espacial	Medida de la concentración relativa de eventos sísmicos dentro de un área geográfica y período determinados.	Marsan et al. (2023)

Cuadro 19: Glosario de conceptos utilizados en el informe.

11.4. Código

En el siguiente enlace se encuentra disponible el material necesario para revisar y reproducir los análisis del informe:

- *cod_asesoria_2_OI.R*: script completo utilizado para el procesamiento de datos y la ejecución de los análisis estadísticos.
- *bases*: carpeta que contiene las bases de datos crudas descargadas desde USGS.
- *placas.kml*: carpeta que reúne los archivos espaciales en formato KML utilizados para la delimitación y caracterización tectónica de las zonas de estudio.
- *README*: documento guía con la descripción de los archivos, instrucciones de ejecución y principales decisiones metodológicas.

[Descargar cod_asesoria_2_OI.R](#)